Biblioteka do renderowania grafiki 3D wyspecjalizowana w kierunku modelowania zjawisk kosmicznych

Kamil Kowalski

Promotor: Kamil Wereszczyński

Propozycja tematu pracy inżynierskiej

Wydział Automatyki Elektroniki i Robotyki
Politechnika Śląska

5 czerwca 2023
[Revised 5 czerwca 2023]

0.1 Przedmiot pracy

Celem projektu jest stworzenie biblioteki w języku C++ umożliwiającej renderowanie fizycznie realistycznych scen w przestrzeni kosmicznej. Skończona biblioteka powinna umożliwiać deklaratywne definiowanie scen w przestrzeni kosmicznej w zastosowaniach czasu rzeczywistego, z zachowaniem fizycznego realizmu renderowanych scen, oraz zapewniać podstawowe prymitywy pozwalające na odwzorowanie większości układów astronomicznych:

- Wolumetryczne chmury pyłu / pierścienie planet
- Proceduralna generacja powierzchni asteroid / planet (za pomocą algorytmu "Marching Cubes", lub deformacji sfery) oraz gwiazd (generacja tekstury na podstawie szumu)
- Efekt soczewkowania grawitacyjnego wokół masywnych obiektów

0.2 Motywacja

Motywacją do tej pracy jest stworzenie prostej w użyciu biblioteki do prototypowania oraz wizualizacji gier i symulacji fizycznych odbywających się w przestrzeni kosmicznej, która będzie łatwa do włączenia do istniejących projektów.

0.3 Implementacja

Biblioteka zostanie napisana w języku C++ z użyciem biblioteki OpenGL lub Vulkan, jednak architektura powinna wprowadzić warstwę abstrakcji umożliwiającą prostą zmianę backendu graficznego.

Scena w bibliotece będzie renderowana w 'przebiegach', wykorzystujących zdefiniowane obiekty dla danego przebiegu, oraz tekstury wynikowe poprzednich przebiegów, umożliwi to tworzenie bardziej zaawansowanych scen oraz pozwoli na implementacje efektów postprocessingu np. bloom.

0.4 Plan pracy

01.06-01.07	Analiza kodu istniejących silników/rendererów (np. Ogre3D), stworzenie szkieletu biblioteki (podstawowa hierarchia klas/funkcji)
01.07-01.08	Renderowanie obiektów 3D z modelem oświetlenia (Phong lub PBR)
01.08-01.09	Implementacja proceduralnej generacji zasobów (Siatki asteroid / planet, proceduralne tekstury diffuse/normal)
01.09-01.10	Implementacja efektów wolumetrycznych (chmur pyłu) oraz wybranych efektów cząsteczkowych
01.10-01.11	Implementacja soczewkowania grawitacyjnego
01.11-01.12	Refactor, poprawa i analiza istniejących funkcjonalności, Pisanie pracy
01.11-01.12	Pisanie pracy